Hes·so
Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale
Fachhochschule Westschweiz
University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland

Plan d'études-cadre

Bachelor of Science HES-SO en

Informatique et systèmes de communication

Version du 18.11.2021

Contact(s)

- Olivier Naef — Responsable du domaine Ingénierie et Architecture
- Philippe Joye — Responsable de filière, coordinateur de la filière HES-SO

Table des matières

Fiche bibliographique i

Fiche signalétique i

1. Pertinences socio-économique et scientifique 1
   1.1. Evolutions de la société 1
   1.2. Métiers et champs professionnels 2
      1.2.1. Les secteurs d'activités 2
      1.2.2. Les métiers 2
   1.3. Développement des connaissances et innovation 3

2. Pertinence systémique et institutionnelle 5
   2.1. Paysage académique 5
      2.1.1. Les formations Bachelor HES suisse 5
   2.2. Positionnement au sein du portefeuille HES-SO 6
      2.2.1. Domaine Ingénierie et Architecture 6
      2.2.2. Domaine Economie et Services 7
   2.3. Plans stratégiques 7

3. Description de la filière 9
   3.1. Titre et type de diplôme 9
   3.2. Structure de la filière d'études 9
   3.3. Gouvernance de la filière 10
   3.4. Filières d'apport et recrutement 10
      3.4.1. CFC et Maturité professionnelle 10
      3.4.2. Diplômes des Ecoles Supérieures (ES) 11

4. Profil de compétences 12
   4.1. Compétences génériques 12
   4.2. Compétences métier 13
   4.3. Compétences spécifiques 14

5. Concept et cohérence de la filière d'études 15
   5.1. Axes d'enseignement 15
   5.2. Dispositifs pédagogiques 17
   5.3. Cohérence verticale de la formation 17
   5.4. Conformité avec le cadre national de qualification 17

6. Mobilité et relations internationales 19
   6.1. Mobilité nationale et internationale 19
   6.2. Mobilité interne 19

Références 20

Liste des annexes 21

Fiche bibliographique

Domaine Ingénierie et Architecture de la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO). *Bachelor Informatique et systèmes de communication : Plan d'études cadre*. HES-SO : Delémont, 2021.

Mots-clés : Bachelor ; Informatique et systèmes de communication ; plan d'études cadre ; qualité ; formation.

Fiche signalétique

Domaine	Ingénierie et Architecture
Haute(s) école(s) *Lieu d'enseignement*	• Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève –HEPIA • Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud – HEIG-VD • Haute école d'ingénierie et d'architecture de Fribourg – HEIA-FR • Haute Ecole Arc Ingénierie – HE-Arc Ingénierie • Haute Ecole d'Ingénierie du Valais - HES-SO Valais / Wallis
Nom de la filière	Informatique et systèmes de communication
Abréviation	ISC
Orientation(s)	• Informatique logicielle (IL) • Systèmes informatiques embarqués (IE) • Réseaux et systèmes (RS) • Sécurité informatique (SI) • Ingénierie des données (ID)
Mode d'enseignement	Formation à plein temps (3 ans) Formation à temps partiel ou en emploi (4 ans)
Durée des études	Plein temps : 6 semestres minimum, 12 semestres maximum A temps partiel : 8 semestres minimum, 12 semestres maximum
Crédits	180 crédits ECTS (European Credit Transfer System), y compris le travail de Bachelor
Structure	La filière est proposée avec une structure modulaire.
Travail de Bachelor	6ème semestre (à plein temps) ou 8ème semestre (en emploi, ou à temps partiel), 12-15 ECTS
Langue	Français, anglais pour des cours spécifiques, allemand pour la formation bilingue français/allemand.
Public-cible	Titulaires d'un CFC et d'une maturité professionnelle technique
Admission	Maturité professionnelle technique, maturité gymnasiale + stage, sur dossier
Nombre de places	Non limité
Continuité du cursus	Master of Science HES-SO in Engineering (MSE) Master of Science HES-SO in Integrated Innovation for Product and Business Development (Innokick)

Haute Ecole spécialisée	Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale – HES-SO Route de Moutier 14, Case postale 452, 2800 Delémont www.hes-so.ch
Responsable du domaine	Olivier Naef, olivier.naef@hes-so.ch
Responsables de filière	Philippe Joye, philippe.joye@hefr.ch

1. Pertinences socio-économique et scientifique

1.1. Evolutions de la société

« Il est certain qu'aucune autre catégorie professionnelle n'a connu de croissance similaire dans une période aussi courte et développé son offre à partir de zéro pour en faire un domaine intersectoriel ».

Johann N. Schneider-Ammann, Conseiller fédéral, rapport SwissICT 2017 [Réf. 1]

Le secteur suisse des TIC a connu une croissance fulgurante ces vingt dernières années. Le domaine est large et évolutif avec l'apparition fréquente de nouveaux paradigmes tels que l'Internet des Objets, le Big Data ou encore l'intelligence artificielle.

En 2013, le secteur TIC constitue la cinquième branche économique de Suisse [Réf. 2]. Seuls le commerce de gros et les services financiers pèsent considérablement plus lourd. L'importance réelle des TIC revêt une dimension encore plus grande si on considère leur transversalité pour toutes les branches de l'économie comme les banques, le commerce de gros et de détail, l'administration et l'industrie [Réf. 3].

Par conséquent, le grand défi pour une formation TIC est de tenir compte du rythme de l'évolution du domaine. L'association Economie suisse a réalisé en 2017 une étude qui propose un état des lieux de la transition numérique et identifie les questions et les thèmes d'importance fondamentale [Réf. 4] en mettant en évidence que « Le rôle des écoles polytechniques fédérales (EPF) et l'orientation technique tant des universités que des hautes écoles spécialisées doivent être renforcés dans le domaine de la recherche. Il faut les inciter à consacrer davantage de ressources aux domaines qui contribuent au virage numérique »

La filière ISC répond à ce changement de paradigme et vise à garantir un flux consistant de diplômé-e-s permettant à la Suisse de répondre aux défis socio-économiques imposés par la transition numérique.

1.2. Métiers et champs professionnels

1.2.1. Les secteurs d'activités

L'importance des professions TIC dans plusieurs secteurs d'activités a été évoquée. Il faut, cependant distinguer les entreprises classifiées dans le domaine TIC et les autres entreprises employant des profils TIC. A titre d'exemple, les CFF emploient environ 1200 collaborateurs et collaboratrices TIC sur un total d'environ 27'000 employé-e-s - c'est l'un des plus grands employeurs TIC de Suisse [Réf. 1]. Dans le tableau ci-dessous, la liste de codes de la Nomenclature Générale des Activités économiques (NOGA) identifiant les secteurs d'activités TIC est résumée.

Tableau 1 : Définition des secteurs d'activités NOGA-61 et NOGA-62-63.

NOGA_2	NOGA_3	NOGA_4	Secteur d'activité
61	611		Télécommunications filaires
61	612		Télécommunications sans fil
61	613		Télécommunications par satellite
61	619		Autres activités de télécommunication
62	620		Programmation, conseil et autres activités informatiques
62	620	6201	Programmation informatique
62	620	6202	Conseil informatique
62	620	6203	Gestion d'installations informatiques
62	620	6209	Autres activités informatiques
63	631		Traitement de données, hébergement et activités connexes ; portails Internet
63	631	6311	Traitement de données, hébergement et activités connexes
63	631	6312	Portails Internet

1.2.2. Les métiers

Les changements structurels des entreprises inhérents à la digitalisation amènent le développement des nouvelles professions et également une réorientation de certains métiers. Si l'on se réfère aux sites de recherche d'emploi ou d'orientation professionnelle, le nombre de professions TIC est remarquable. Dans ce contexte, le rapport SwissICT 2017 [Réf. 1] propose une standardisation des professions TIC. Il identifie une cinquantaine des professions TIC sur la base des compétences nécessaires pour l'exercice des fonctions et les regroupe en 5 « groupes de professions » :

1. Plan, planification, direction, conseil ;
2. Build, Design, ingénierie, développement, et implémentation ;
3. Run, Exploitation, administration, maintenance ;
4. PM, Management de projet ;
5. Org., Organisation.

Les diplômé-e-s de la filière ISC visent principalement les professions classifiées dans le groupe « Build » et comprenant « les professions avec des activités d'ingénierie, de conception et de développement et d'implémentation de systèmes ICT » [Réf. 1].

Le détail du groupe de professions « Build » et « Run » est présenté dans le tableau 2 et met en évidence la construction de la filière à partir des compétences visées par les professions. Les nombreuses facette des métiers dans le domaine IT conduisent à la définition d'une filière incluant des spécialisations. Cette spécialisation se place au niveau des orientations, par conséquent chaque colonne du tableau indique une orientation de la filière, à savoir : Systèmes informatiques embarqués (IE), Informatique logicielle (IL), Réseaux et Systèmes (RS), Sécurité informatique (SI) et Ingénierie des données (ID). Les lignes du tableau

indiquent les professions des groupes « Build » et « Run ». La couleur indique le niveau de pertinence : du moins pertinent (bleu clair) au plus pertinent (bleu foncé).

Tableau 2 : Professions visées par les orientations de la filière au sein des groupes de professions Build and Run. 12 professions du groupe Build (contenant 12 professions) et 4 professions du groupe Run (contenant 14 professions) sont utilisées comme référence pour la construction du profil de compétences.

Swiss ICT 2017						
Groupe	**Profession**	**IE**	**IL**	**RS**	**SI**	**ID**
Build	Ingénieur en informatique embarquée					
Build	Développeur d'applications					
Build	Data Scientist					
Build	Ingénieur de bases de données					
Build	Ingénieur réseau					
Build	Ingénieur système					
Build	Spécialiste en sécurité informatique					
Build	ICT User Experience Architect					
Build	Ingénieur des exigences ICT					
Build	Informaticien de gestion					
Build	Ingénieur de tests					
Build	Manager de test					
Run	Administrateur réseau					
Run	Administrateur système					
Run	ICT Security Operations Manager					
Run	Manager d'applications					

1.3. Développement des connaissances et innovation

L'évolution constante et soutenue des techniques et des méthodes du domaine des technologies de l'information caractérise la globalité du domaine digital. En raison de leur relative jeunesse et de leur dynamisme, l'informatique et les systèmes de communication nécessitent une remise à jour constante des connaissances et des compétences. Ceci est donc particulièrement important dans le cadre de la formation des ingénieur·e·s dont la demande est très forte. Les programmes d'études proposés par la filière de formation ISC doivent offrir des espaces dédiés aux technologies dont le niveau de maturité évolue. En effet, chaque année amène son lot de nouvelles technologies qui sont très vite intégrées (c'est l'une des caractéristiques de l'industrie des technologies de l'information). Comme le champ normatif, la formation doit anticiper les évolutions au risque de former de jeunes gens déphasés en matière de connaissances. Il est de notre devoir d'anticiper les évolutions et de les intégrer très rapidement dans les plans d'étude. Cette approche inclut une part de risques qui est assumée et mitigée par la présence de modules dédiés à l'innovation et à l'intégration des connaissances et des compétences prospectives. La filière ISC a aménagé, pour chaque orientation, un axe d'enseignement dénommé « Nouvelles Technologies et Intégration Ra&D » dont l'objectif est de répondre à ce besoin en laissant à chaque site le soin de définir de manière flexible les contenus qu'il juge appropriés.

L'évolution technologique rapide et continue du domaine IT induit le développement d'une compétence et d'une capacité vitale pour la survie des diplômé·e·s ISC sur le marché du travail : l'adaptabilité. Les étudiants doivent être préparés à affronter une évolution dont la seule constante est l'imprévisibilité.

L'axe d'enseignement cité ci-dessus contribue à immerger les étudiants dans un environnement technologique en constante évolution, propre à stimuler leur curiosité et leur capacité d'innovation.

Dans ce registre, on peut citer les technologies reliées à l'intelligence artificielle (AI) dont le « Machine Learning » qui est en passe d'atteindre un degré de maturité qui le rend applicable dans un nombre croissant de domaines. Le « cloud computing », qui correspond à la généralisation des concepts de distribution de données et de traitement, révolutionne nombre de concepts et d'architectures informatiques. Ces deux exemples en appelleront d'autres qui seront, en fonction des domaines intégrés dans les plans d'étude ISC. Le DevOps (contraction de *Software Developpment* et *IT Operations*) révolutionne depuis peu les méthodes et les outils de développement de la production de logiciel, le plan d'étude ISC intègre dynamiquement et de manière intrinsèque ce type d'innovation.

Les relations entre la filière et la recherche sont principalement assurées par les professeur·e·s dont le cahier des charges inclut des tâches d'enseignement et de recherche. La juxtaposition de ces deux missions permet aux professeur·e·s de nourrir leur enseignement Bachelor par des exemples tirés de leurs projets de recherche ou de leurs mandats. De plus, les projets de semestre et travaux de Bachelor sont en principe en lien avec des besoins de recherche et développement, proposés soit par des entreprises externes soit par un institut de l'école dans le cadre de projets Ra&D. Ils permettent aux étudiant·e·s de travailler sur des mandats ou des parties de projets de recherche en cours de réalisation.

Les liens enseignement-recherche peuvent être proposés dans les domaines suivants :

- Virtualisation des réseaux et des systèmes
- Intelligence artificielle (IA)
- Interfaces humaines et espaces intelligents
- Réalité augmentée et virtuelle
- Sciences des données et Big Data
- Calculs massivement parallèles et à haute performance
- Sécurité informatique
- Fiabilité et sécurités des systèmes informatique
- Nouvelle génération de réseaux et de services
- Dispositifs médicaux et biomédical
- Systèmes embarqués avancés et reconfigurables
- Traitement avancé d'images et de signaux
- Méthodologie de développement logiciel
- Etc.

2. Pertinence systémique et institutionnelle

2.1. Paysage académique

Toutes les institutions de formation tertiaire suisses (HES et HEU) offrent des formations liées au domaine d'études TIC avec des structures différentes :

- Le Bachelor dans les HEU (Universités et Ecoles polytechniques fédérales) est un tronc commun et les spécialisations sont situées au niveau Master ;
- La différence la plus significative dans l'offre de formation des Universités cantonales et des EPF/HES est liée aux sciences de l'ingénierie (par exemple les contenus en mathématique et physique) ;
- Naturellement les niveaux EPF et HES sont bien distincts : le Bachelor HES est professionnalisant et le défi est de combiner de manière efficace les connaissances en sciences de l'ingénierie avec les connaissances spécialisées du domaine TIC.

Au niveau international, les formations TIC offrent une variété de programmes d'études remarquable, puisque le domaine TIC englobe des compétences importantes qui sont à la base de la pratique professionnelle de métiers très différents entre eux. Nous avons collecté des informations par rapport aux formations TIC offertes en France et en Allemagne (voir annexe 5 de la demande d'ouverture 2018). Les formations sont liées mais également très différentes les unes des autres en fonction de l'institution et du tissu industriel local. De manière globale, on constate un enseignement de l'informatique plus formel en Allemagne et en France. En ceci, la filière ISC, basée sur l'applicabilité de l'informatique, se démarque des formations proposées par les pays voisins

2.1.1. Les formations Bachelor HES suisse

Quinze Bachelor HES existent dans le domaine TIC comme présenté à la figure 1. La structure des offres de formations est différente HES par HES.

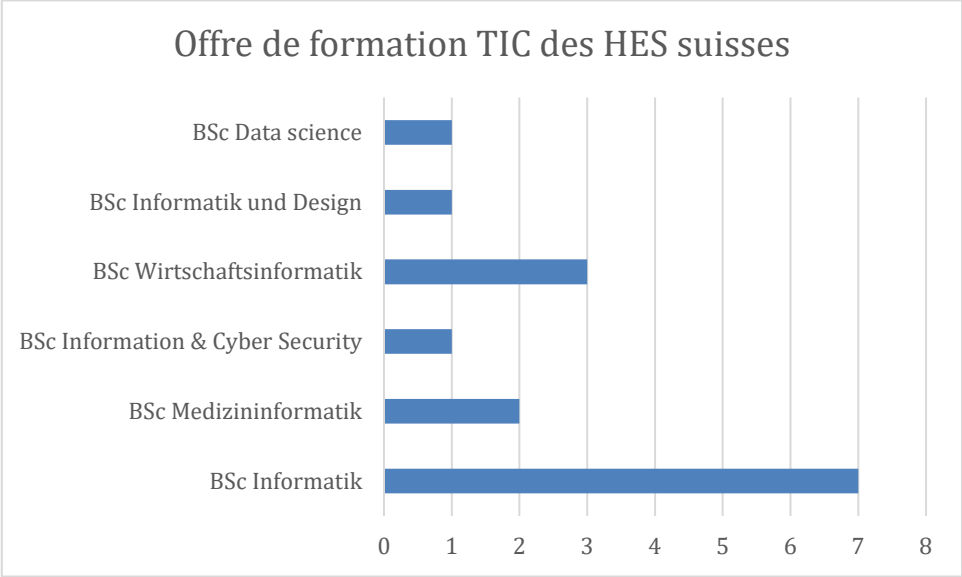


Figure 1 : Vue d'ensemble de l'offre de formation en BSc TIC des HES suisse (sans la HES-SO).

De l'analyse des programmes de formation publiés online, plusieurs constats apparaissent :

1. L'ensemble des HES offrent des formations « BSc Informatik », lesquelles se déclinent en spécialisations via des options/orientations ou une grande offre de modules à choix.
2. La FHNW, la HSLU et la FFHS offrent des filières en informatique de gestion (Wirtschaftsinformatik). La BFH propose une orientation orientée « Gestion » dans sa filière informatique (Web and Business applications).
3. La sécurité informatique et l'ingénierie des données sont très présentes, que ce soit sous forme de filière propre ou d'orientation.
4. L'informatique embarquée est souvent proposée sous forme de modules à choix.
5. Un des principaux impacts du digital sur une structure organisationnelle se situe au niveau de la communication et de la commercialisation des données (*business and front-end intelligence*). Par conséquent, une nouvelle branche de formation multidisciplinaire commence à se distinguer au niveau de filière ou de spécialisation par exemple à la HSLU avec un bachelor en Informatik und Design.
6. La BFH et la FHNW offrent des formations dans le domaine des applications médicales développant des compétences spécifiques en e-Health, Télémédecine et gestion des systèmes liés à la Santé (notamment les hôpitaux).

En conclusion, la filière Informatique et systèmes de communication et les cinq orientations proposées se positionnent parfaitement bien dans le paysage informatique des HES suisses. Chacune des cinq orientations se retrouve proposée sous une forme ou sous une autre en Suisse.

2.2. Positionnement au sein du portefeuille HES-SO

La filière unique ISC se positionne dans l'offre de formation du domaine IA. Elle se positionne entre deux domaines ISCED (*International Standard Classification of Education)* : 061 Information and Communication Technologies et 0714 Electronics and automation (sujet : Computer engineering, Network technology, Telecommunications technology, Communication systems) [Réf. 5].

Au sein de la HES-SO, il y a quatre filières d'intérêt pour clarifier le positionnement de la susdite filière, appartenant à deux domaines.

2.2.1. Domaine Ingénierie et Architecture

Génie électrique - GE (orientation électronique et automation industrielles et Électronique embarquée et mécatronique). La filière GE touche à deux domaine ISCED, le 0713: *Electricity and energy* et le 0714 : *Electronics and automation*. Ce dernier domaine ISCED inclut aussi bien les programmes de formation en *Computer engineering* qu'en *Electronic engineering*. Cette description s'applique parfaitement au cas du domaine IA où les orientations de la filière GE et l'orientation « Systèmes informatiques embarqués » de la nouvelle filière présentent un certain overlap au niveau des contenus, (par exemple, Codesign (SW - VHDL) and System On Chip (SoC)), tout en restant bien distinctes en termes de profil de compétences.

Ingénierie des médias - IM, est une filière interdisciplinaire dont le positionnement a été explicitement clarifié lors de la révision du plan d'étude-cadre en 2017. Les ingénieur-e-s des médias « sont amené-e-s à concevoir, fabriquer et gérer un produit média, de l'identification des besoins du client et des utilisateurs ». Elle est classifiée dans le domaine détaillé ISCED 0619 : *Interdisciplinary programmes and qualifications involving Information and Communication Technologies*. Les diplômé-e-s ont des compétences spécifiques en culture média et communication.

Systèmes industriels – SYND est une filière pluridisciplinaire visant à former des ingénieur-e-s généralistes avec des compétences consolidées dans l'intégration des différents sous-systèmes dans un environnement industriel. L'orientation Infotronics de la filière donne la possibilité d'acquérir des compétences en électronique et en informatique industrielle. Les diplômé-e-s ont un profil relativement

généraliste et ils ne peuvent pas être considérés comme des spécialistes du domaine d'étude TIC. La filière SYND est classifiée dans le domaine détaillé ISCED 071 : *Engineering and engineering trades*.

2.2.2. Domaine Economie et Services

Informatique de gestion – IG. A la HES-SO, cette filière propose 30 ECTS en Gestion et communication, dont environ un tiers dédié à la comptabilité et l'économie d'entreprise. Un certain nombre de contenus sont en commun avec la filière ISC. Il existe cependant des différences fondamentales entre les deux formations. L'une développe des compétences en ingénierie alors que l'autre développe des compétences en gestion d'entreprise. L'informaticien·ne de gestion effectue une étude des besoins IT d'une entreprise du point de vue économique. Ensuite il/elle choisit des solutions IT adaptées et les intègre pour créer ou mettre à jour le système d'information de l'entreprise. L'informaticien·ne ingénieur·e adopte une approche scientifique, fondée sur les sciences de l'ingénierie, et technologique allant jusqu'à développer des applications complètes, et ceci même au niveau matériel pour l'ingénieur·e en systèmes informatiques embarqués. La filière IG est classifiée dans le domaine détaillé 0488 *: Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law*.

La figure 2 résume le positionnement de la filière ISC.

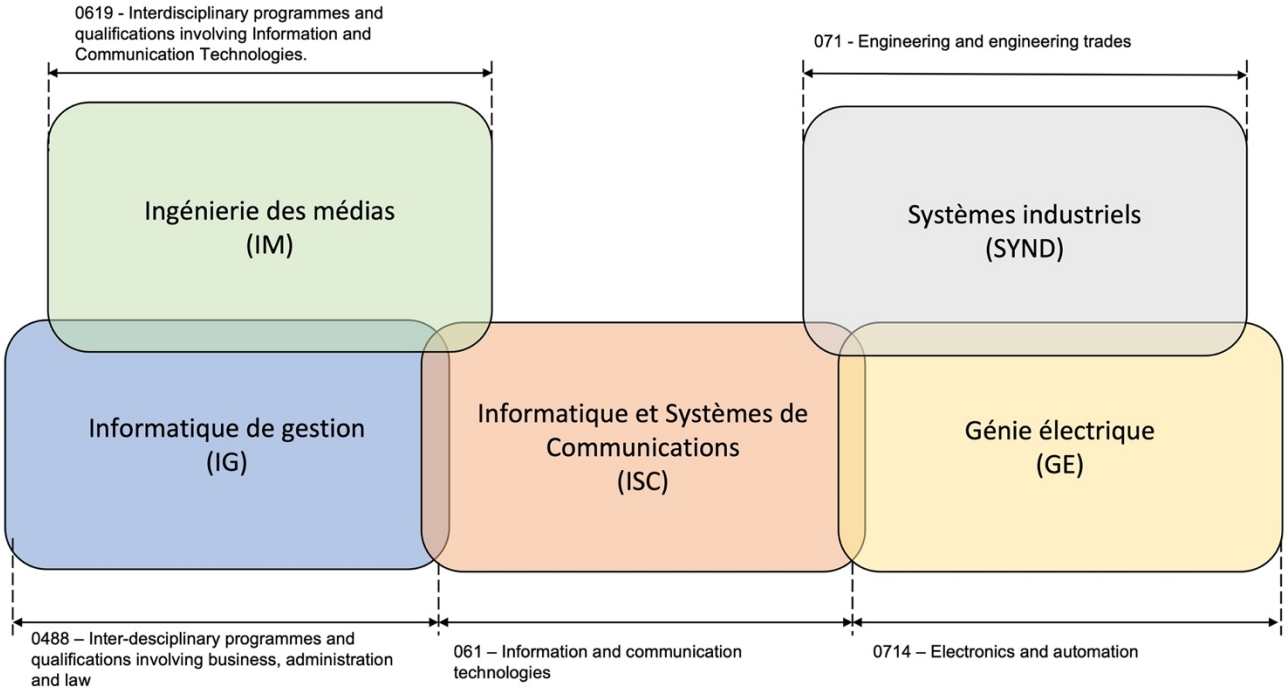


Figure 2 : Positionnement de la filière ISC. Les surface de recoupement représentées dans la figure 2 ne sont pas représentatives des redondances des contenus des filières de formation. La représentation doit être interprétées comme étant qualitative.

2.3. Plans stratégiques

La formation de base est au cœur des missions de la HES-SO et du domaine Ingénierie et Architecture. Permettre aux diplômé·e·s d'entrer de plain-pied dans le monde professionnel implique un travail permanent sur le positionnement des filières, tant au niveau des compétences finales en lien avec un métier donné qu'au niveau de la lecture du portefeuille par nos partenaires. Le domaine prévoit ainsi dans sa stratégie 21-24 de positionner la formation d'ingénieur·e·s et architectes HES-SO dans le paysage national et européen en vue de la valoriser auprès des milieux professionnels. Il désire également mettre davantage en avant la spécificité professionnalisante de ses formations. A l'instar des formations duales,

le domaine vise à développer de manière pertinente et mesurable les compétences et l'expérience professionnelles de ses étudiant·e·s au cours de leur cursus de niveau bachelor. Le renforcement du caractère professionnalisant implique de maintenir et de consolider un lien fort et durable avec les partenaires locaux. Il nécessite également la poursuite de l'adaptation organisationnelle des programmes de formation, notamment en termes de flexibilité. Enfin, le domaine reste vigilant quant à l'attractivité de ses formations. Pour ce faire, il veille d'une part aux conditions-cadre du corps professoral leur permettant d'adapter, tout au long de leur vie professionnelle, une pédagogie centrée sur les apprenant·e·s. D'autre part, une attention particulière est portée sur l'angle de la finalité des études d'ingénieur·e ou d'architecte HES-SO pour les jeunes de 12-15 ans, à l'aube du CFC.

3. Description de la filière

3.1. Titre et type de diplôme

Le diplôme délivré pour la filière est un :

- Bachelor of Science HES-SO en Informatique et systèmes de communication
- Bachelof of Science HES-SO in Informatik und Kommunikationssysteme
- Bachelof of Science HES-SO in Computer science and communication systems

3.2. Structure de la filière d'études

La filière ISC est composée d'un fort tronc commun proposant des compétences communes incluant des compétences métier de base, ainsi que de cinq orientations proposant des compétences métier spécifiques. Certaines orientations seront dispensées sur plusieurs sites de la HES-SO.

Le tronc commun et les orientations sont déclinés en axes d'enseignement (AE) basés sur un référentiel de compétences. Le tronc commun comprend quatre AE pour un total de 116 ECTS et chacune des orientations comprend deux AE pour un total de 64 ECTS (49 ECTS pour l'AE portant le nom de l'orientation et 15 ECTS pour l'AE Nouvelles technologies et intégration Ra&D).

Les orientations proposées pour le domaine IA sont les suivantes :

- Informatique logicielle (IL) :
  L'orientation informatique logicielle offre aux étudiant-e-s une formation leur permettant de concevoir des solutions informatiques complexes : leur modélisation, leur développement et enfin leur mise en production. Cette orientation explore de nombreux langages de programmation ainsi que la définition d'architectures multiples et leur modélisation, qu'elles soient fixes, mobiles ou web, distribuées ou réparties.

- Systèmes informatiques embarqués (IE) :
  L'orientation systèmes informatiques embarqués offre aux étudiant-e-s une formation leur permettant de concevoir les interfaces logicielles et matérielles ainsi que les systèmes d'exploitation destinés à une plateforme embarquée complexe, ceci en respectant les besoins et les contraintes relatives aux ressources à disposition.

- Réseaux et systèmes (RS)
  L'orientation réseaux et systèmes offre aux étudiant-e-s une formation leur permettant de concevoir des architectures de réseaux informatiques complexes et de déployer des applications dans des environnements virtualisés. Ils maîtrisent de nombreux protocoles de communication et sont capables de configurer et valider tous types de composants réseau, qu'ils soient mobiles, fixes ou virtualisés.

- Sécurité informatique (SI) :
  L'orientation sécurité informatique offre aux étudiant-e-s une formation leur permettant d'évaluer les menaces d'un système informatique, de proposer les mesures de protection adéquates et de les mettre en œuvre. Ces compétences permettent de concevoir et de mettre en place les mesures de sécurisation du développement d'applications et d'infrastructures (desktop, mobile, Web, cloud, etc.), et ce tout au long de leurs cycles de vie.

- Ingénierie des données (ID) :

L'orientation ingénierie des données offre aux étudiant-e-s une formation leur permettant de maîtriser la chaîne complète de la gestion des données numériques, incluant des volumes massifs de données. Ils maîtrisent la collecte, le transport, le traitement, le stockage, les méthodes d'apprentissage automatique (AI) et la valorisation des données. Ces méthodes relatives aux traitements des données appliquées aux données permettent, à l'aide de l'intelligence artificielle d'en extraire de leurs valeurs par une représentation cohérente.

Les orientations sont déployées dans les hautes écoles de la manière suivante :

	Informatique Logicielle (IL)	Systèmes informatiques embarqués (IE)	Réseaux et systèmes (RS)	Sécurité informatique (SI)	Ingénierie des données (ID)
HEPIA	X	X		X	
HEIG-VD	X	X	X	X	X
HEIA-FR	X		X		X
HE-Arc	X	X			X
HEI-VS					X

3.3. Gouvernance de la filière

La gouvernance de la filière d'études est assurée par un comité de pilotage prévu par le Règlement d'organisation du domaine IA[1]. Ce comité de pilotage est composé de 10 personnes, à savoir les 5 responsables de filière des hautes écoles concernées, accompagnés de 5 professeur-e-s. La fonction de coordinateur et coordinatrice du comité de pilotage est occupée alternativement par l'un des responsables, au titre de « primus inter pares ».

Le Comité de pilotage désigne, parmi ses membres, deux coordinateurs par orientation qui auront la responsabilité d'assurer la cohérence de la formation et de coordonner les compétences visées par les programmes de formation sur les différents sites. Le Comité de pilotage gère la cohérence des axes d'enseignement (AE) du tronc commun (TC).

3.4. Filières d'apport et recrutement

3.4.1. CFC et Maturité professionnelle

Les étudiant-e-s admis dans la filière ISC proviennent principalement de la voie duale avec CFC et une maturité professionnelle, de la voie gymnasiale et des écoles supérieurs (ES). Pour les détenteurs d'une maturité fédérale ou d'un CFC sans lien direct avec le métier, une année d'expérience du monde du travail est exigée. Les autres cas, notamment les candidat-e-s disposant d'un titre français, sont soumis à la Commission Admission du domaine IA.

La liste de CFC par champ ISCED a été approuvée par la Commission Admission du domaine IA et est disponible dans les *Dispositions d'application de règlement d'admission en Bachelor dans le domaine Ingénierie et Architecture*.

ISCED	Dénomination
0211	Interactive Media Designer CFC
0211	Médiamaticien CFC
061	Informaticien CFC

[1] Règlement d'organisation du domaine Ingénierie et Architecture de la HES-SO

0714 Automaticien CFC
0714 Electronicien CFC
0714 Electronicien en multimédia CFC
0714 Monteur automaticien CFC
0714 Opérateur de machines automatisées CFC
0714 Télématicien CFC

3.4.2. Diplômes des Ecoles Supérieures (ES)

La filière d'études se conforme aux règles édictées par la Commission Admission du domaine IA concernant les détenteurs et détentrices d'un diplôme ES. Les détenteurs et détentrices d'un diplôme ES, selon la liste exhaustive ci-dessous, ont un accès direct à la filière d'études. Une reconnaissance de 30 ECTS maximum est possible selon le titre ES obtenu et l'orientation choisie.

Les principaux diplômes reconnus sont les suivants :

Technicien diplômé ES en Systèmes industriels
Technicien diplômé ES en Microtechnique
Technicien diplômé ES en Processus d'entreprise
Technicien diplômé ES en Energie et environnement
Technicien diplômé ES en Productique
Technicien diplômé ES en Informatique de gestion
Technicien diplômé ES en Informatique
Technicien diplômé ES en Télécommunications
Technicien diplômé ES en Génie électrique
Technicien diplômé ES en Automation

4. Profil de compétences

4.1. Compétences génériques

1) Analyser des problèmes

1. Identifier et formuler le problème en établissant le contexte, les paramètres et les contraintes qui lui sont liés, en tenant compte des parties prenantes (clients, partenaires, etc.), de la société et de l'environnement ;
2. Définir un modèle ou une méthode en vue d'analyser un problème en utilisant les notions, concepts et relations physiques appropriés pour identifier des pistes de solutions ;
3. Interpréter le résultat obtenu des modèles utilisés dans la représentation des problèmes en vue de formuler des conclusions étayées ;
4. Adapter le modèle au besoin en tenant compte des résultats.

2) Rechercher et développer des solutions

1. Formuler et concevoir une solution en tenant compte des besoins et des contraintes telles que les risques pour la santé, les aspects législatifs et règlementaires, ainsi que des incidences économiques, environnementales, culturelles et sociales ;
2. Développer des systèmes, des composants ou des processus en se basant sur les principes de l'ingénierie afin d'élaborer des solutions en faisant preuve de créativité et d'innovation ;
3. Analyser les impacts et les risques technologiques et économiques liés à la solution développée en fonction des parties prenantes (clients, partenaires, etc.), de la société et de l'environnement.

3) Adopter une posture d'ingénieur·e et travailler en équipe

1. Faire preuve de rigueur, de polyvalence et être capable de s'organiser de manière autonome ;
2. Intégrer la composante multidisciplinaire dans son travail en vue de la recherche d'une solution ;
3. Fonctionner en équipe dans un contexte de travail multidisciplinaire en coordonnant et organisant le travail ;
4. Respecter les objectifs, les délais et les coûts fixés en intégrant les travaux et les spécificités de l'équipe.

4) Communiquer

1. Maîtriser les différentes formes d'expression sur des concepts d'ingénierie en s'adaptant au public-cible ;
2. Constituer des dossiers techniques selon les standards métiers ;
3. Communiquer et échanger dans une langue étrangère telle que l'allemand ou l'anglais.
4. Véhiculer une image et une vision de l'ingénierie dans la société.

4.2. Compétences métier

A	**Gestion de projet** Planifier, gérer, conduire et valoriser un projet TIC en tenant compte des standards professionnels
B	**Analyse et formalisation** Analyser une problématique donnée et formaliser une solution TIC adéquate
C	**Développement logiciel** Développer des applications mettant en œuvre des algorithmes et des structures de données appropriés
D	**Test** Définir et conduire une stratégie de test et de validation d'un système TIC
E	**Infrastructure** Mettre en œuvre une infrastructure TIC
F	**Sécurité** Reconnaître les risques principaux et sécuriser un système TIC

4.3. Compétences spécifiques

A	**Gestion de projet** **Planifier, gérer, conduire et valoriser un projet TIC en tenant compte des standards professionnels**	Correspond. avec compétences génériques
A.1	Analyser une problématique et rédiger un cahier des charges	1.1
A.2	Reconnaître les aspects externes au projet (légaux, environnementaux, éthiques, etc.)	1.1 / 2.1 / 2.3
A.3	Définir un planning et suivre l'évolution des tâches en cours de projet	3.1 / 3.4 / 4.2
A.4	Conduire un projet selon les cycles de vie propres au domaine des TIC	1.3 / 3.1 / 3.2 / 3.3 / 3.4
A.5	Documenter et valoriser un projet	1.3 / 4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4
A.6	Élaborer des solutions techniques de manière autonome	1.3 / 2.2 / 3.1 / 3.4
B	**Analyse et formalisation** **Analyser une problématique donnée et formaliser une solution TIC adéquate**	
B.1	Analyser un problème avec une approche scientifique	1.2 / 1.4 / 4.4
B.2	Concevoir l'architecture d'une solution TIC	1.2 / 1.4
B.3	Concevoir la modélisation d'une solution TIC	1.2 / 1.4
C	**Développement logiciel** **Développer des applications mettant en œuvre des algorithmes et des structures de données appropriés**	
C.1	Implémenter des applications mettant en œuvre des algorithmes et des structures de données	2.2
C.2	Implémenter des applications en appliquant un paradigme de programmation	2.2
C.3	Implémenter des applications en exploitant les ressources d'un système d'exploitation	2.2
C.4	Implémenter des applications exploitant des systèmes de communication	1.2 / 2.2
D	**Tests et validation** **Définir et conduire une stratégie de test et de validation d'un système TIC**	
D.1	Définir une stratégie de test à différents niveaux architecturaux TIC	2.2 / 2.3
D.2	Implémenter un plan de test répondant à la stratégie de test	2.2 / 2.3
D.3	Conduire des tests TIC selon le plan de test défini	2.2 / 2.3
E	**Infrastructure** **Mettre en œuvre une infrastructure TIC**	
E.1	Concevoir et déployer une infrastructure TIC	1.2 / 2.2
E.2	Identifier les éléments de base de l'architecture des ordinateurs	2.2
E.3	Identifier les caractéristiques et utiliser un système d'exploitation	2.2
E.4	Mettre en œuvre un système de communication	1.2 / 2.2
F	**Sécurité** **Reconnaître les risques principaux et sécuriser un système TIC**	
F.1	Reconnaître les enjeux liés à la protection des données	
F.2	Reconnaître les risques et sécuriser un système de communication	1.2 / 2.2 / 2.3
F.3	Reconnaître les risques et sécuriser une solution logicielle	1.2 / 2.2 / 2.3
F.4	Reconnaître les risques et sécuriser un système d'exploitation	1.2 / 2.2 / 2.3

5. Concept et cohérence de la filière d'études

5.1. Axes d'enseignement

AXE D'ENSEIGNEMENT
Sciences de l'ingénierie (29 ECTS) L'axe d'enseignement « Sciences de l'ingénierie » vise à développer un socle scientifique permettant aux étudiants d'appréhender les évolutions scientifiques et technologiques indispensables au titre visé. Il englobe les mathématiques et autres approches scientifiques. Les capacités analytiques et de synthèse y sont particulièrement travaillées autour notamment des bases scientifiques telles que les mathématiques, la physique ou les statistiques.
Intégration (24 ECTS) L'axe d'enseignement « intégration » permet d'assimiler les diverses compétences spécifiques et personnelles acquises dans les modules particuliers en les mettant en commun pour la réalisation de projets encadrés et supervisés. Les activités liées à cet axe se déroulent en groupes ou individuellement en fonction des objectifs pédagogiques visés. Les activités englobent, en plus des défis techniques inhérents à l'orientation, des tâches de planification, de gestion de conduite et de valorisation de projets. Les compétences propres à l'analyse, la spécification, la conception et le développement d'une architecture adéquate, sa mise en œuvre et sa validation avec des procédures cohérente de test sont systématiquement travaillés.
Humanités et société (14 ECTS) L'axe d'enseignement « Humanités et société » vise à fournir aux étudiants les bases relatives à leur futur développement professionnel. Les compétences développées regroupent, d'une part, les langues et la communication personnelle, qu'elle soit orale ou écrite. D'autre part, les connaissances liées au monde l'entreprise, c'est à dire l'économie, le droit, la méthodologie et l'organisation du travail sont abordées systématiquement.
Bases technologiques (49 ECTS) L'axe d'enseignement « Bases technologiques » aborde les techniques et technologies représentant le cœur des métiers basé sur les technologies de l'information. Il développe les compétences génériques nécessaires au travail dans ce domaine quelle que soit l'orientation choisie. Pour aborder des champs de compétences plus particuliers (orientation), il faut être en mesure de programmer plusieurs types de plateformes informatiques avec plusieurs langages de programmation. L'interconnexion des réseaux de données est abordée de manière complète et structurée. Plus concrètement, on y aborde divers types de programmation, les bases permettant de comprendre comment fonctionnent le matériel et les systèmes d'exploitation des calculateurs, les réseaux de données et leur sécurité.
Axes propres aux orientations
Informatique logicielle (49 ECTS) L'axe d'enseignement « informatique logicielle » est l'élément principal de l'orientation informatique logicielle qui permet aux étudiant·e·s de concevoir des solutions informatiques complexes. Cet axe explore de nombreux langages de programmation ainsi que la définition d'architectures multiples et leur modélisation, qu'elles soient fixes, mobiles ou web, distribuées ou réparties. Les contenus abordés

regroupent les compétences liées à l'évaluation et à l'utilisation de différents paradigmes de programmation (procédural, orienté objet, fonctionnel, concurrent et distribué). Il permet d'être en mesure de concevoir, de modéliser, de développer et de tester des applications dans domaines divers en intégrant les interfaces, des algorithmes et des structures de données complexes.

Systèmes informatiques embarqués (49 ECTS)

L'axe d'enseignement « Systèmes informatiques embarqués » est l'élément principal de l'orientation systèmes informatiques embarqués qui permet aux étudiant·e·s de concevoir des systèmes embarqués complexes. Cet axe offre aux étudiants les compétences leur permettant de concevoir les interfaces logicielles et matérielles ainsi que les systèmes d'exploitation destinés à une plateforme embarquée, ceci en respectant les besoins et les contraintes relatives aux ressources restreintes à disposition (énergie, mémoire, puissance de calcul, etc.). Il permet d'être en mesure de concevoir, de modéliser, de développer et de tester des systèmes et des architectures adaptées et optimisées.

Réseaux et systèmes (49 ECTS)

L'axe d'enseignement « Réseaux et systèmes » est l'élément principal de l'orientation réseaux et systèmes. Il permet aux étudiant·e·s de concevoir des réseaux informatiques complexes et de déployer des applications dans des environnements virtualisés. Il aborde les compétences leur permettant de spécifier et de concevoir des architectures et des infrastructures de réseaux de communication en tenant compte des risques et des menaces sécuritaires. L'axe aborde de nombreux protocoles de communication. Il leur permet d'être en mesure de concevoir, de modéliser, de développer, de tester et de gérer des systèmes et des architectures complexe, qu'elle soit physique ou virtualisée.

Sécurité informatique (49 ECTS)

L'axe d'enseignement « Sécurité informatique » est l'élément principal de l'orientation sécurité informatique. Il permet aux étudiant·e·s d'évaluer les menaces d'un système informatique, de proposer les mesures de protection adéquates et de les mettre en œuvre. Ces compétences permettent de concevoir et de mettre en place les mesures de sécurisation du développement d'applications et d'infrastructures (desktop, mobile, Web, cloud, etc.), et ce tout au long de leurs cycles de vie.

Ingénierie des données (49 ECTS)

L'axe d'enseignement « Ingénierie des données » est l'élément principal de l'orientation ingénierie des données. Il donne aux étudiant·e·s les compétences leur permettant de maîtriser la chaîne complète de la gestion des données numériques, incluant des volumes massifs de données. Ils maîtrisent la collecte, le transport, le traitement, le stockage, les méthodes d'apprentissage automatique et la valorisation des données. Ces méthodes relatives aux traitements appliqués aux données permettent, à l'aide de l'intelligence artificielle (IA) d'en extraire de leurs valeurs par une représentation cohérente.

Nouvelles technologie et intégration Ra&D (15 ECTS)

La filière ISC a aménagé, pour chaque orientation, un axe d'enseignement dénommé « Nouvelles Technologies et Intégration Ra&D » dont l'objectif est de répondre aux besoins liés à la part d'innovation inhérente au domaine ISC. Les technologies de l'information évoluent extrêmement rapidement et les programmes de formation doivent intégrer très rapidement des contenus prospectifs dont la maturité n'est pas aboutie. L'axe d'enseignement « Nouvelles technologies et intégration Ra&D laissent à chaque site le soin de définir de manière flexible les contenus qu'il juge appropriés en s'appuyant sur leurs activités de recherche.

Chaque orientation est conçue sur le même modèle. Par exemple, pour l'orientation Informatique logicielle (IL), il y aura un axe enseignement (AE) « Informatique logicielle » et un AE associé « Informatique logicielle - nouvelles technologies – intégration Ra&D ». Le premier AE est générique et commun à tous les sites qui proposent cette orientation. Le deuxième AE est fortement intégré à la Ra&D des différents

sites et fait le lien entre l'enseignement et la Ra&D. Cela signifie qu'on aura 14 axes d'enseignement pour l'ensemble de la filière, mais chaque étudiant ne sera concerné que par 6 axes d'enseignement.

Chaque AE est défini dans son contenu, ses objectifs, le nombre de crédits attribués au sein des descriptifs des AE [Annexe 1].

5.2. Dispositifs pédagogiques

La performance du cursus d'appuie sur les dispositifs pédagogiques suivants :

- Cours théoriques (CT)
- Classe inversée (CI)
- Travaux pratiques et projets (TP)
- Cours avec projets intégrés (CT+TP, CI+TP)

5.3. Cohérence verticale de la formation

La cohérence verticale est détaillée pour chacun des axes d'enseignement dans l'Annexe 2.

5.4. Conformité avec le cadre national de qualification

Afin d'assurer l'adéquation avec le cadre de qualification national nqf.ch-HS, le niveau d'acquisition est démontré au niveau de la cohérence verticale des axes d'enseignement [annexe 2, colonne N].

Les étudiant-e-s acquièrent des **connaissances** et un niveau de **compréhension** dans un domaine d'études qui font suite à leur formation selon le descripteur nqf n°1. L'AE Sciences de l'ingénierie décrit l'acquisition en analyse, algèbre, mathématiques discrètes. L'AE base des TIC comprend l'acquisition de connaissance en architecture des ordinateurs, en programmation réseaux. Pour amener les étudiant-e-s à ses connaissances ceux-ci devront avoir les bases apportées par un métier préalable (CFC) ou une année de stage pratique pour les détenteurs d'une maturité gymnasiale ou spécialisée, ou encore dans le cas d'une maturité spécialisée couplée à un CFC hors domaine d'études.

L'aptitude des étudiant-e-s d'**appliquer** leurs connaissances et compréhension (descripteur n°2) pour élaborer et développer dans leur domaine d'études des arguments et des solutions à des problématiques est acquise essentiellement par le biais de l'AE Intégration et des AE de l'orientation, y compris l'AE Nouvelles Technologies et Ra&D.

Le positionnement au niveau ingénieur du profil de compétences nécessite d'atteindre la qualification **jugement** pour un nombre significatif de compétences. La capacité de collecter et d'interpréter des données – généralement, dans leur domaine d'études – en vue de formuler des avis est acquise par le biais de l'AE Orientation et de l'AE Intégration. C'est avec ces deux axes d'enseignement que chaque étudiant-e va se spécialiser dans son métier. En ce qui concerne la réflexion sur les problématiques sociales, scientifiques ou éthiques contenues dans le descripteur n°3, elle est assurée en particulier par l'AE Humanités et société. Cet AE traite spécifiquement d'éléments éthiques, juridiques, sociaux et entrepreneuriaux.

Le 4ème descripteur du nqf « savoir-faire en termes de **communication** » est traité par le biais de l'AE Humanités et société ainsi que par le biais de l'AE Intégration. Le travail de Bachelor est défendu par chaque étudiant-e devant un jury.

La capacité d'apprentissage en **autonomie** (descripteur n°5) est assurée par l'AE Intégration, en particulier lors du travail de Bachelor. Cette capacité est aussi indirectement assurée par l'AE Nouvelles Technologies et intégration Ra&D car l'étudiant·e sera confronté à la Ra&D des écoles.

Le cycle Master (2ème cycle) consistera principalement à étendre la qualification jugement à un plus grand nombre de compétences, à étendre la capacité à formuler des avis dans des domaines complexes qui ne sont pas forcément directement en lien avec le domaine d'études, ainsi qu'à renforcer l'autonomie.

6. Mobilité et relations internationales

6.1. Mobilité nationale et internationale

Il n'existe pas de partenariat international regroupant tous les acteurs de la filière ISC. Cependant, il existe des accords locaux décrits ci-dessous :

HE-Arc – formation trinationale

Cet accord de formation ne concerne que l'orientation « Systèmes informatiques embarqués ». Les étudiant·e·s des trois pays (CH-DE-FR) s'inscrivent selon les modalités de leur pays. Pour la HE-Arc, ce sont les conditions d'admission traditionnelles. La première année se passe à l'IUT de Haguenau. La deuxième année se passe à la Hochschule de Offenburg et la troisième année se passe à la HE-Arc. Les étudiant·e·s retournent ensuite à Offenburg pour un 7ème semestre, obligatoire en Allemagne. A l'issue de cette formation de sept semestres (quatre en français, trois en allemand), les étudiant·e·s reçoivent 4 diplômes : DUT et licence professionnelle pour FR, bachelor pour CH et bachelor pour DE.

La HE-Arc s'engage à réaliser le plan d'études de sa troisième année en tenant compte de la formation préalable des étudiant·e·s engagé·e·s dans ce cursus.

HE-Arc - Accord UTBM

Pour un·e étudiant·e suisse, cet accord prévoit qu'à la suite de son bachelor suisse, il/elle puisse intégrer l'UTBM et effectuer un master en 4 semestres (dont un de stage).

Pour un·e étudiant·e français·e, l'accord prévoit de pouvoir venir à la HE-Arc pour effectuer les semestres 3-4-5-6, puis de retourner en France pour terminer son master. L'avantage pour l'étudiant·e est l'obtention du bachelor suisse.

6.2. Mobilité interne

Au passage de la troisième année, l'étudiant·e a la possibilité de demander un transfert pour un autre site, mais en restant dans la même orientation. Ces transferts sont encouragés par le fait que les axes d'enseignement « Orientation – nouvelles technologies – intégration Ra&D » se déroulent durant les semestres 5 et 6. Selon leur orientation, les étudiant·e·s ont ainsi un grand choix d'approfondissement en 3ème année.

Une petite mobilité est prévue au niveau de la HES d'été qui est comprise entre les niveaux 2 et 3. Chaque étudiant·e peut l'effectuer sur le site de son choix et les crédits ECTS accordés par l'école-hôte sont reconnus et validés par l'école-mère.

Références

1. Rapport SwissICT 2017. (https://www.swissict.ch, consulté le 26.07.2019).
2. economiesuisse et ICTswitzerland, 2013. Agenda numérique 2.0 : en route pour « smart switzerland ». (https://www.economiesuisse.ch/sites/default/files/publications/2013-06-04_Etude_agenda_numerique.pdf, consulté le 26.07.2013).
3. digitalswitzerland, 2017. Manifeste digital pour la Suisse, Digital Switzerland. (https://digitalswitzerland.com/wp-content/uploads/2017/01/Manifest-Digital-CH-F.pdf).
4. EconomieSuisse, 2017, https://www.economiesuisse.ch/fr/articles/la-suisse-numerique-realiser-la-transition-ensemble, Consulté le 26.07.2019.
5. ISCED 2013 Detailed description, http://uis.unesco.org/fr/topic/classification-internationale-type-de-leducation-cite, consulté le 26.07.2019.
6. Computing Curricula 2020 (CC2020) https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/curricula-recommendations/cc2020.pdf consulté le 23.09.2021

Liste des annexes

Annexe 1. Descriptifs des axes d'enseignement
Annexe 2. Cohérences verticales (CV) par axe d'enseignement (AE)

Bachelor en filière ISC

Fiche descriptive d'axe : Sciences de l'ingénierie

Intitulé	Sciences de l'ingénierie
Descriptif sommaire	L'axe d'enseignement « Sciences de l'ingénierie » vise à développer un socle scientifique permettant aux étudiants d'appréhender les évolutions scientifiques et technologiques indispensables au titre visé. Il englobe les mathématiques et autres approches scientifiques. Les capacités analytiques et de synthèse et y sont particulièrement travaillées autour notamment des outils tels que les mathématiques, la physique ou les statistiques.
ECTS	29 ECTS
Contenus	- Algèbre - Analyse - Probabilités et statistiques - Mathématiques discrètes - Mathématiques appliquées aux sciences de l'ingénieur
Objectifs de l'axe	a) Appliquer dans des exemples concrets les principes de l'algèbre linéaire et du calcul matriciel (Application) b) Appliquer dans des exemples concrets les principes du calcul différentiel et intégral (Application) c) Appliquer dans des exemples concrets les principes des mathématiques discrètes (Application) d) Interpréter une analyse statistique et appliquer la théorie des probabilités à des problèmes d'ingénieur (théorie de l'information, évaluation de performance, etc.) (Application) e) Modéliser et simuler des projets techniques et expliquer les limites du modèle et de la simulation (Application) f) Interpréter des mesures, des résultats ou des simulations (Application)

Bachelor en filière ISC

Fiche descriptive d'axe : Humanités et société

Intitulé	Humanités et société
Descriptif sommaire	Cet axe porte sur la prise en compte des exigences propres de l'entreprise et de la société, ainsi que les dimensions organisationnelles, personnelles et culturelles. Il ne porte pas sur les aspects normatifs et techniques liés au métier. L'axe d'enseignement « Humanités et société » vise à fournir aux étudiants les bases relatives à leur futur développement professionnel. Les compétences développées regroupent, d'une part, les langues et la communication personnelle, qu'elle soit orale ou écrite. D'autre part, les connaissances liées au monde l'entreprise, c'est dire l'économie, le droit, la méthodologie et l'organisation du travail sont abordées systématiquement.
ECTS	14 ECTS
Contenus	- Techniques de communication orale et écrite en français - Communication orale et écrite en langue allemande et/ou anglaise - Notions de droit et de propriété intellectuelle - Recherche documentaire - Gestion de projet Des contenus de Compétences personnelles et relationnelles tels que : - Introduction à la gestion d'entreprise - Économie du numérique - Histoire des TIC - Sociologie des sciences et des techniques
Objectifs de l'axe	a) Communiquer en langue anglaise ou allemande dans un contexte académique et/ou professionnel (Application) b) Rédiger des documents techniques et professionnels adéquats en langue française (Application) c) Composer la transmission d'une information en tenant compte de son public et de ses rétroactions (Application) d) Conduire un projet avec une méthodologie d'ingénieur (Application) e) Reconnaître les aspects juridiques d'un projet (Connaissance) f) Reconnaître les principaux enjeux économiques et sociaux des TIC (Connaissance) g) Reconnaître les problématiques liées à la gestion d'entreprise (Connaissance)

Bachelor en filière ISC

Fiche descriptive d'axe : Intégration

Intitulé	Intégration
Descriptif sommaire	L'axe d'enseignement « intégration » permet d'assimiler les diverses compétences spécifiques acquises dans les modules particuliers en les mettant en commun pour la réalisation de projets encadrés et supervisés. Les activités liées à cet axe se déroulent en groupes ou individuellement en fonction des objectifs pédagogiques visés. Les activités englobent, en plus des défis techniques inhérents à l'orientation, des tâches de planification, de gestion de conduite et de valorisation de projets. Les compétences propres à l'analyse, la spécification, la conception et le développement d'une architecture adéquate, sa mise en œuvre et sa validation avec des procédures cohérente de test sont systématiquement travaillée.
ECTS	24 ECTS
Contenus	Intégration des compétences acquises dans les cours au moyen d'une expérience pratique
Objectifs de l'axe	Voir les compétences du programme 1. Planifier, gérer, conduire et valoriser un projet TIC en tenant compte des standards professionnels (Jugement) 2. Analyser une problématique donnée et formaliser une solution TIC adéquate (Jugement) 3. Concevoir, développer et tester des applications mettant en œuvre des algorithmes et des structures de données appropriés (Jugement) 4. Définir et conduire une stratégie de test et de validation d'un système TIC (Application)

Bachelor en filière ISC

Fiche descriptive d'axe : Bases technologiques

Intitulé	Bases technologiques
Descriptif sommaire	L'axe d'enseignement « Bases technologiques » aborde les techniques et technologies représentant le cœur des métiers basé sur les technologies de l'information. Il développe les compétences génériques nécessaires au travail dans ce domaine quelle que soit l'orientation choisie. Pour aborder des champs de compétence plus particuliers (orientation), il faut être en mesure de programmer plusieurs types de plateformes informatiques avec plusieurs langages de programmation. L'interconnexion des réseaux de données est abordée de manière complète et structurée. Plus concrètement, on y abordera divers types de programmation, les bases permettant de comprendre comment fonctionnent le matériel et les systèmes d'exploitation des calculateurs, les réseaux de données et leur sécurité.
ECTS	49 ECTS
Contenus	- Architecture des ordinateurs - Introduction aux systèmes d'exploitation - Algorithmes et structures de données - Programmations procédurale et orientée objet - Introduction à la programmation concurrente - Introduction aux réseaux informatiques - Introduction aux bases de données - Introduction à la sécurité informatique
Objectifs de l'axe	a) Programmer des applications mettant en œuvre des algorithmes et des structures de données (Application) b) Programmer des applications exploitant le paradigme de la programmation orientée objet (Application) c) Construire et exploiter une base de données (Application) d) Mettre en œuvre les éléments de base (matériel et protocole) d'un réseau informatique (Application) e) Expliquer le fonctionnement des éléments de base d'un ordinateur (Connaissance) f) Expliquer les différentes architectures des systèmes d'exploitation (Connaissance) g) Reconnaître et estimer la gravité des menaces actuelles visant la sécurité de l'information (Connaissance)

Bachelor en filière ISC

Fiche descriptive d'axe : Informatique logicielle

Intitulé	Informatique logicielle
Descriptif sommaire	L'axe d'enseignement « informatique logicielle » est l'élément principal de l'orientation informatique logicielle qui permet aux étudiants de concevoir des solutions informatiques complexes. Cet axe explore de nombreux langages de programmation ainsi que la définition d'architectures multiples et leur modélisation, qu'elles soient fixes, mobiles ou web, distribuées ou réparties. Les contenus abordés regroupent les compétences liées à l'évaluation et à l'utilisation de différents paradigmes de programmation (procédural, orienté objet, fonctionnel, concurrent et distribué). Il permet aux étudiants d'être en mesure de concevoir, de modéliser, de développer et de tester des applications dans domaines divers en intégrant les interfaces, des algorithmes et des structures de donnée complexes.
ECTS	49 ECTS
Contenus	- Génie logiciel - Sécurité des logiciels - Paradigmes des langages de programmation - Algorithmique avancée - Architectures logicielles - Ingénierie des bases de données - Interfaces et interactions homme-machine
Objectifs de l'axe	a. Évaluer et utiliser différents paradigmes de programmation tels que procédural, orienté objet, fonctionnel, concurrent et distribué (*Jugement*) b. Concevoir, modéliser et développer des applications dans des domaines diversifiés en intégrant des interfaces, des algorithmes et des structures de données appropriés (*Jugement*) c. Maîtriser le cycle de vie logiciel et savoir utiliser les méthodologies de développement logiciel (*Jugement*) d. Évaluer et maîtriser la conception, l'implémentation, l'optimisation et l'exploitation logicielle de bases de données (*Jugement*) e. Concevoir, mettre en œuvre et exploiter une architecture logicielle adaptée à différents environnements d'exploitation cibles (*Jugement*) f. Appliquer les principes de programmation sécurisée (*Application*)

Bachelor en filière ISC

Fiche descriptive d'axe : Informatique embarquée

Intitulé	Informatique embarquée
Descriptif sommaire	L'axe d'enseignement « Systèmes informatiques embarqués » est l'élément principal de l'orientation systèmes informatiques embarqués qui permet aux étudiants de concevoir des systèmes embarqués complexes. Cet axe offre aux étudiants les compétences leur permettant de concevoir les interfaces logicielles et matérielles ainsi que les systèmes d'exploitation destinés à une plateforme embarquée, ceci en respectant les besoins et les contraintes relatives aux ressources restreintes à disposition (énergie, mémoire, puissance de calcul, etc.). Il permet aux étudiants d'être en mesure de concevoir, de modéliser, de développer et de tester des systèmes et des architectures adaptées et optimisées.
ECTS	49 ECTS
Contenus	- Architecture et programmation des systèmes embarqués - Logiques programmables et system on chip - Systèmes électroniques - Systèmes d'exploitation embarqués - Communication des systèmes embarqués - Sécurité des systèmes embarqués - Traitement du signal
Objectifs de l'axe	a. Concevoir l'interface logicielle et matérielle d'une plateforme embarquée avec des dispositifs d'entrée, de sortie, de traitement et de communication (Jugement) b. Évaluer et utiliser des systèmes d'exploitation embarqués (Jugement) c. Concevoir des applications communicantes pour des plateformes embarquées (Jugement) d. Concevoir une plateforme matérielle respectant les besoins et les contraintes (Jugement) e. Concevoir des architectures matérielles pour logiques programmables (Jugement) f. Programmer des applications pour "System on Chip" (Application)

Bachelor en filière ISC

Fiche descriptive d'axe : Réseaux et systèmes (infrastructures IT et réseaux)

Intitulé	Réseaux et systèmes
Descriptif sommaire	L'axe d'enseignement « Réseaux et systèmes » est l'élément principal de l'orientation réseaux et systèmes. Il permet aux étudiants de concevoir des réseaux informatiques complexes et de déployer des applications dans des environnements virtualisés. Il aborde les compétences leur permettant de spécifier et de concevoir des architectures et des infrastructures de réseaux de communication en tenant compte des risques et des menaces sécuritaires. L'axe aborde de nombreux protocoles de communication. Il leur permet d'être en mesure de concevoir, de modéliser, de développer, de tester et de gérer des systèmes et des architectures complexe, qu'elle soit physique ou virtualisée.
ECTS	49 ECTS
Contenus	- Transmission, codage, modulation - Réseaux de télécommunications et d'entreprises - Conception d'infrastructure IT - Applications multi-tiers et services - Développement logiciel pour réseau et systèmes - Sécurité des réseaux, des systèmes et des services Internet - Administration IT, système et réseaux - Modélisation et dimensionnement des réseaux
Objectifs de l'axe	a. Planifier et élaborer l'architecture d'infrastructures, de systèmes et de réseaux virtualisés et/ou physiques en tenant compte des besoins des utilisateurs et des bonnes pratiques (Jugement) b. Spécifier, concevoir et mettre en œuvre des services et applications sur des systèmes et des réseaux (Jugement) c. Identifier les risques sécuritaires et menaces sur les réseaux, les services et les systèmes, élaborer des protections adéquates et les mettre en œuvre (Application) d. Gérer et superviser les infrastructures, système et réseaux (Application) e. Modéliser, simuler et dimensionner les réseaux de communication (Application) f. Expliquer le fonctionnement des techniques de codage et modulation (Connaissance)

Bachelor en filière ISC

Fiche descriptive d'axe : Sécurité informatique

Intitulé	Sécurité informatique
Descriptif sommaire	L'axe d'enseignement « Sécurité informatique » est l'élément principal de l'orientation sécurité informatique. Il permet aux étudiants d'évaluer les menaces d'un système informatique, de proposer les mesures de protection adéquates et de les mettre en œuvre. Ces compétences permettent de concevoir et de mettre en place les mesures de sécurisation du développement d'applications et d'infrastructures (desktop, mobile, Web, cloud, etc.), et ce tout au long de leurs cycles de vie.
ECTS	49 ECTS
Contenus	1. Bases de la sécurité, aspects légaux, typologie des menaces, fondamentaux et stratégies 2. Codes malveillants et anti-virus 3. Mécanismes cryptographiques 4. Sécurité des réseaux 5. Pare-feux et IDS/IPS 6. Réseaux privés virtuels (VPN) et VLAN 7. Systèmes d'authentification 8. Sécurité des systèmes d'exploitation (mécanismes, durcissement) 9. Sécurité logicielle (reverse, exploitation, développement sécurisé) 10. Sécurité Web 11. Sécurité des technologies Internet (DNSsec, SSL/TLS, SSH) 12. Applications sécurisées, messagerie sécurisée PGP/GPG 13. Audit de sécurité, analyse de menaces, analyse de risques
Objectifs de l'axe	a. Évaluer les menaces d'un système d'information, proposer les mesures de protection adéquates et les mettre en oeuvre (jugement) b. Expliquer, évaluer et choisir les mécanismes cryptographiques adéquats lors de la mise en place de mesures de protection (jugement) c. Concevoir et mettre en place les mesures sécuritaires lors du développement d'applications logicielles (desktop, mobile, Web, cloud, etc.) (jugement) d. Concevoir et mettre en place les mesures sécuritaires lors du déploiement de réseaux filaires et sans-fils (jugement) e. Évaluer et mettre en place une stratégie de "hardening" sur les principaux systèmes d'exploitation (jugement) f. Concevoir et mettre en œuvre un audit technique de sécurité en appliquant les méthodes et les outils de test de sécurité des logiciels, infrastructures réseau, systèmes d'exploitation et autres

	(jugement)

Bachelor en filière ISC

Fiche descriptive d'axe : Ingénierie des données

Intitulé	Ingénierie des données
Descriptif sommaire	L'axe d'enseignement « Ingénierie des données » est l'élément principal de l'orientation ingénierie des données. Il donne aux étudiants les compétences leur permettant de maîtriser la chaîne complète de la gestion des données numériques, incluant des volumes massifs de données. Ils maîtrisent la collecte, le transport, le traitement, le stockage, les méthodes d'apprentissage automatique (AI) et la valorisation des données. Ces méthodes relatives aux traitements des données appliquées aux données permettent, à l'aide de l'intelligence artificielle d'en extraire de leurs valeurs par une représentation cohérente.
ECTS	49 ECTS
Contenu	• Mathématiques et algorithmique pour l'analyse de données • Services et techniques de visualisation pour les données • Internet des objets et systèmes mobiles • Acquisition, transmission et sécurité des données • Infrastructures pour les données d'entreprise • Communication et innovation dans l'entreprise
Objectifs de l'axe	1. Mettre en œuvre et exploiter des méthodes, des algorithmes et des architectures permettant le traitement, l'analyse et l'exploitation de masses de données en tenant compte des impératifs légaux, de sécurité et d'efficacité (Jugement) 2. Identifier les besoins, contraintes et fonctionnalités relatifs à l'acquisition, l'analyse, la gestion et le stockage d'information d'un système IT. Mettre en œuvre ces fonctionnalités et en assurer la maintenance évolutive et corrective (Jugement) 3. Concevoir, développer et exploiter des outils de visualisation et de valorisation d'informations d'entreprise permettant la synthèse et l'aide à la décision (Jugement) 4. Positionner, concevoir et développer des produits et des services IT de valorisation des données au sein de groupes interdisciplinaires en y intégrant les enjeux d'innovation, financiers, éthiques et commerciaux du monde économique (Application)

Bachelor en filière ISC

Fiche descriptive d'axe : Nouvelles Technologies et Intégration Ra&D

Intitulé	Nouvelles Technologies et Intégration Ra&D
Descriptif sommaire	La filière ISC a aménagé, pour chaque orientation, un axe d'enseignement dénommé « Nouvelles Technologies et Intégration Ra&D » dont l'objectif est de répondre aux besoins liés à la part d'innovation inhérente au domaine ISC. Les technologies de l'information évoluent extrêmement rapidement et les programmes de formation doivent intégrer très rapidement des contenus prospectifs dont la maturité n'est pas aboutie. L'axe d'enseignement « Nouvelles technologies et intégration Ra&D laissent à chaque site le soin de définir de manière flexible les contenus qu'il juge appropriés en s'appuyant sur leurs activités de recherche.
ECTS	15 ECTS
Contenus	- Contenus liés à la Ra&D de chaque site - Veille technologique
Objectifs de l'axe	a. Évaluer et exploiter de nouvelles technologies de l'orientation (Jugement) b. Évaluer et présenter de nouvelles technologies de l'orientation (Jugement) c. Analyser et utiliser des technologies associées à des projets Ra&D de l'orientation (Jugement)

Exemple d'une matrice en cours de construction

Informatique et systèmes de communication

Matrice de cohérence verticale entre les compétences et les axes d'enseignement

Légende: C: Connaissance* A: Application* J: Jugement* SC: Savoir en termes de communication* AA: Apprentissage en autonomie* I: Indirect * Définition relative au premier cycle du NQF		AE tronc commun				Options / Orientation						Niveau de compétences atteint (max)	Lien avec compétences génériques de l'ingénieur
		1 - Huamnités et société	2 - Sciences de l'ingénierie / l'architecture	3 - Bases des TIC	4 - Intégration	5a - Informatique logicielle	5b - Informatique embarquée	5c - Réseaux et systèmes	5d - Sécurité informatique	5e - Ingénierie des données	6 - Nouvelles technologies & Intégration Ra&D		
A	**Gestion de projet** **Planifier, gérer, conduire et valoriser un projet TIC en tenant compte des standards professionnels**												
A.1	Analyser une problématique et rédiger un cahier des charges	C			J							Jugement	1.1
A.2	Reconnaître les aspects externes au projet (légaux, environnementaux, éthiques, etc.)	C			C							Connaissance	1.1 / 2.1 / 2.3
A.3	Définir un planning et suivre l'évolution des tâches en cours de projet				A							Application	3.1 / 3.4 / 4.2
A.4	Conduire un projet selon les cycles de vie propres au domaine des TIC	SC			A							Communication	1.3 / 3.1 / 3.2 / 3.3 / 3.4
A.5	Documenter et valoriser un projet	SC			SC							Communication	1.3 / 4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4
A.6	Elaborer des solutions techniques de manière autonome	I			AA							Autonomie	
B	**Analyse et formalisation** **Analyser une problématique donnée et formaliser une solution TIC adéquate**												
B.1	Analyser un problème avec une approche scientifique	I	A	A	J	J	J	J	J	J	I	Jugement	1.2 / 1.4 / 4.4
B.2	Concevoir l'architecture d'une solution TIC		I	A	J	J	J	J	J	J	I	Jugement	1.2 / 1.4
B.3	Concevoir la modélisation d'une solution TIC		I	A	J	J	J	J	J	J	I	Jugement	1.2 / 1.4

		Légende: C: Connaissance* A: Application* J: Jugement* SC: Savoir en termes de communication* AA: Apprentissage en autonomie* I: Indirect * Définition relative au premier cycle du NQF	AE tronc commun				Options / Orientation						Niveau de compétences atteint (max)	Lien avec compétences génériques de l'ingénieur
			1 - Huamnités et société	2 - Sciences de l'ingénierie / l'architecture	3 - Bases des TIC	4 - Intégration	5a - Informatique logicielle	5b - Informatique embarquée	5c - Réseaux et systèmes	5d - Sécurité informatique	5e - Ingénierie des données	6 - Nouvelles technologies & Intégration Ra&D		
Compétences métiers et spécifiques ISC	C	**Développement logiciel** **Développer des applications mettant en oeuvre des algorithmes et des structures de données appropriés**												
	C.1	Implémenter des applications mettant en oeuvre des algorithmes et des structures de données		I	A	A	J				J	I	Jugement	2.2
	C.2	Implémenter des applications en appliquant un paradigme de programmation			A	A	J					I	Jugement	2.2
	C.3	Implémenter des applications en exploitant les ressources d'un système d'exploitation			A	C		J			J	I	Jugement	2.2
	C.4	Implémenter des applications exploitant des systèmes de communication			A	C			J			I	Appl./Jug.	1.2 / 2.2
	D	**Tests** **Définir et conduire une stratégie de test et de validation d'un système TIC**												
	D.1	Définir une stratégie de test à différents niveaux architecturaux TIC			C	A						I	Application	2.2 / 2.3
	D.2	Implémenter un plan de test répondant à la stratégie de test			C	A						I	Application	2.2 / 2.3
	D.3	Conduire des tests TIC selon le plan de test défini			C	A						I	Application	2.2 / 2.3
	E	**Infrastructure** **Mettre en oeuvre une infrastructure TIC**												
	E.1	Concevoir et déployer une infrastructure TIC			A			J	J		J	I	Jugement	1.2 / 2.2
	E.2	Connaître les éléments de base de l'architecture des ordinateurs			C			J	A	A		I	Jugement	2.2
	E.3	Connaître les caractéristiques et utiliser un système d'exploitation			A			J				I	Jugement	2.2
	E.4	Mettre en oeuvre un système de communication			A				J		A	I	Jugement	1.2 / 2.2
	F	**Sécurité** **Reconnaître les risques principaux et sécuriser un système TIC**												
	F.1	Reconnaître les enjeux liés à la protection des données			C	I				J	J	I	Jugement	1.2 / 2.2 / 2.3
	F.2	Reconnaître les risques et sécuriser un système de communication			C	I			J	J		I	Jugement	1.2 / 2.2 / 2.3
	F.3	Reconnaître les risques et sécuriser une solution logicielle			C	I	J	A		J		I	Jugement	1.2 / 2.2 / 2.3
	F.4	Reconnaître les risques et sécuriser un système d'exploitation			C	I		A	A	J		I	Jugement	1.2 / 2.2 / 2.3